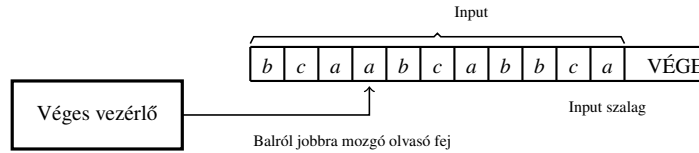


Véges automaták

A) Elméleti háttér



Definíció

A **véges (determinisztikus) automata** egy rendezett ötös, $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, ahol

- Q az **állapotok** egy véges, nemüres halmaza,
- Σ az **inputszimbólumok ábécéje**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ leképezés, az ún. **állapot-átmenet függvény**, δ értelmezési tartománya a teljes $Q \times \Sigma$.
- $q_0 \in Q$ a **kezdőállapot**,
- $F \subseteq Q$ az **elfogadó állapotok halmaza**.

Tehát minden $(q, a) \in Q \times \Sigma$ párra *pontosan egy* olyan s állapot létezik, amelyre $\delta(q, a) = s$ fennáll.

Definíció

A δ leképezés **kiterjesztése** az a $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ (teljes) leképezés, amelyre

- $\hat{\delta}(q, \varepsilon) := q$
- $\hat{\delta}(q, xa) := \delta(\hat{\delta}(q, x), a) \quad (\forall x \in \Sigma^*, a \in \Sigma)$

$\hat{\delta}(q, u)$ tehát az az állapota az automatának, ahova a q állapotból indulva az u szó feldolgozása után eljut.

Definíció

A **nemdeterminisztikus véges automata** egy rendezett ötös, $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$, ahol

- Q az **állapotok** egy véges, nemüres halmaza,
- Σ az **inputszimbólumok ábécéje**,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ leképezés, az **állapot-átmenet függvény**,
- $Q_0 \subseteq Q$ a **kezdőállapotok halmaza**,
- $F \subseteq Q$ az **elfogadó állapotok halmaza**.

Megjegyzés: A determinisztikus véges automata a nemdeterminisztikus véges automata speciális esetének tekinthető. Ha minden $(q, a) \in Q \times \Sigma$ esetén $|\delta(q, a)| = 1$, akkor minden bemenetre pontosan 1 működés lehetséges és az elfogadás is ugyanazt jelenti.

Az átmenetek szabály alapon történő megadása:

Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ nemdeterminisztikus véges automatához tartozó M_δ szabályrendszerhez minden $p, q \in Q$, $a \in \Sigma$, $p \in \delta(q, a)$ esetén adjuk hozzá a

$$qa \rightarrow p$$

alakú átírási szabályt, azaz

$$M_\delta = \{qa \rightarrow p \mid p, q \in Q, a \in \Sigma, p \in \delta(q, a)\}$$

Megjegyzés: Tehát A pontosan akkor determinisztikus, ha minden egyes (q, a) pár esetén pontosan egy $p \in Q$ létezik, melyre $qa \rightarrow p \in M_\delta$.

Definíció Egy $u \in Q\Sigma^*$ szót az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ VNDA egy **konfigurációjának** nevezzük.

Definíció Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy véges automata és legyenek $u, v \in Q\Sigma^*$ konfigurációk. Az A automata az u szót **egy lépésben** (közvetlenül) a v szóra **redukálja** (jelölés: $u \Rightarrow_A v$), ha van olyan $qa \rightarrow p \in M_\delta$ szabály (azaz $p \in \delta(q, a)$) és olyan $w \in \Sigma^*$ szó, hogy $u = qaw$ és $v = pw$ teljesül.

Megjegyzés: Determinisztikus esetben bármely $u \in Q\Sigma^+$ esetén egyértelműen létezik egy olyan $v \in Q\Sigma^*$, melyre $u \Rightarrow_A v$.

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ véges automata az $u \in Q\Sigma^*$ szót a $v \in Q\Sigma^*$ szóra **redukálja** (jelölés: $u \Rightarrow_A^* v$), ha vagy $u = v$ vagy valamely $k \geq 1$ -re léteznek $w_0, \dots, w_k$ konfigurációk melyekre $w_{i-1} \Rightarrow w_i$ ($1 \leq i \leq k$), $w_0 = u$ és $w_k = v$.

Megjegyzés: $A \Rightarrow_A^*$ reláció a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Megjegyzés: Míg nemdeterminisztikus esetben egy konfigurációból akár több mint 1, akár 0 darab adott lépésszámú redukció lehetséges, addig determinisztikus esetben pontosan 1.

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ nemdeterminisztikus véges automata által **elfogadott nyelv** alatt az $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$ nyelvet értjük.

Megjegyzés: Determinisztikus esetben $Q_0 = \{q_0\}$ egyelemű, és minden $u \in \Sigma^*$ -ra q_0u pontosan egyféleképp redukálható valamely $p \in Q$ -ra. Ha $p \in F$, akkor A elfogadja u -t, különben elutasítja.

Definíció (VDA-ra) Az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automata által **elfogadott nyelv** alatt az $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } p \in F\text{-re}\}$ nyelvet értjük.

Alternatív definíció (VDA-ra):

Definíció Az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ determinisztikus véges automata által **elfogadott nyelv** $L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, u) \in F\}$.

B) Mintapéldák:

1. Feladat:

C) Gyakorló feladatok:

1. $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid |u| \leq 3\}$
2. $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid |u| \geq 3\}$
3. $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid |u| = 3\}$
4. $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) = 3\}$
5. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid N_a(u) = 2, N_b(u) \leq 3\}$
6. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid N_a(u) \equiv 0 \pmod{2}, N_b(u) \equiv 1 \pmod{3}, N_c(u) \leq 2\}$
7. $L = \{a, ab, abb, c, cb, cab\}$
8. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid ab, bc, ca \not\subseteq u\}$
9. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid aa, bb \not\subseteq u, cc \subseteq u\}$
10. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid \text{két } b \text{ között (mely között nincs további } b) \text{ legfeljebb három a lehet}\}$
11. $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid ababb \subseteq u\}$
12. $\{u \in \{0, 1, 2, 3\}^* \mid u(\text{mint 4-es számrendszerbeli szám}) \text{ 3-mal osztva 1 maradékot ad}\}$